Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Отчет по лабораторной работе по дисциплине «Информатика»

Студент гр. 592-1

_____/Ш.А. Аширов

«__»_____ 2022г.

Руководитель старший преподаватель кафедры ЭМИС

_____ _____/А.А. Матолыгин

оценка

«___» _____ 2022 г.

Томск 2022

Практическая работа №5

«Сводные таблицы»

Цель работы: познакомиться со способами подведения промежуточных итогов в базах данных Microsoft Excel.

Краткие теоретические сведения.

Сводная таблица – это еще один инструмент Microsoft Excel для обработки больших списков с данными.

Сводная таблица обслуживается Мастером сводных таблиц (Данные Сводная таблица), позволяющим сразу подводить итоги, выполнять сортировку и фильтрацию списков. Построение сводной таблицы осуществляется за четыре шага. На первом шаге указывается источник данных, на втором шаге – диапазон ячеек, где находятся данные. Третий шаг – самый основной. Здесь формируется требуемый вид сводной таблицы, исходя из условия поставленной задачи.

Это осуществляется путем перетаскивания кнопок с названиями полей, которые располагаются в правой части, в области Страница, Строка, Столбец, Данные. В первые три области переносятся классификационные категории, а в область Данные переносятся названия тех полей, в которых содержатся сводимые данные. Требуемую операцию над данными можно задать в окне Вычисление поля сводной таблицы, которое открывается двойным щелчком по перенесенной кнопке.

На четвертом шаге указывается, где поместить сводную таблицу. Полученную сводную таблицу всегда можно скорректировать, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав пункт меню Мастер. В Microsoft Excel построение осуществляется за 3 шага. На четвертом шаге указывается, где поместить сводную таблицу. Полученную сводную таблицу всегда можно скорректировать, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав пункт меню Мастер. В Microsoft Excel построение осуществляется за 3 шага. На четвертом шаге указывается, где поместить сводную таблицу.

Полученную сводную таблицу всегда можно скорректировать, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав пункт меню Мастер. В Microsoft Excel построение осуществляется за 3 шага. На третьем шаге с помощью кнопки «Макет» происходит переход к диалоговому окну того же вида, что

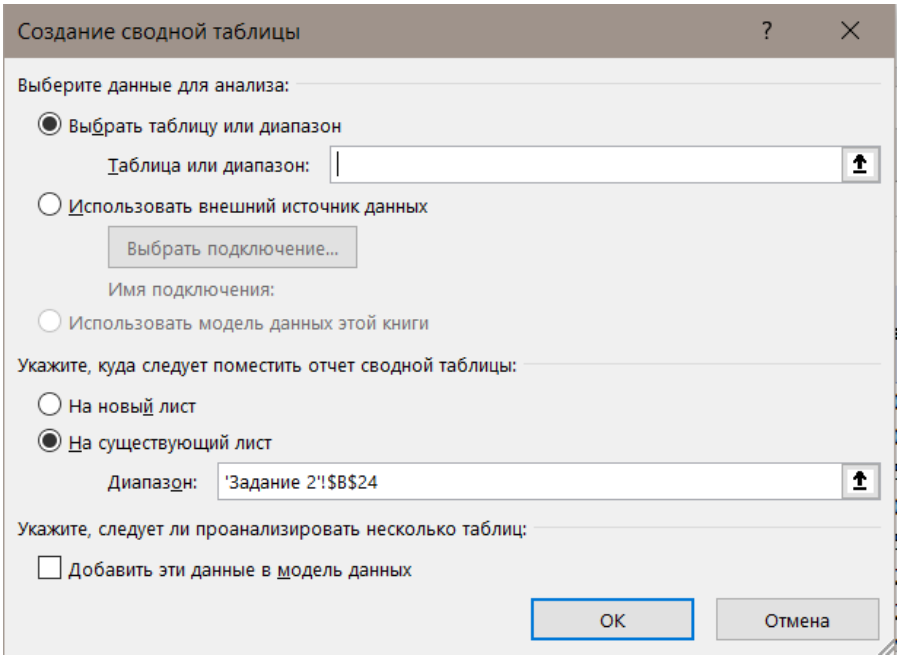


Рисунок 1 – Скриншот окна Microsoft Excel «Создание сводной таблицы»

Промежуточные итоги по различным группам можно подводить и без создания сводных таблиц, используя опцию Microsoft Excel «Итоги».

Предварительно таблица сортируется по тому полю (столбцу), по которому необходимо подвести промежуточные итоги. Затем выбирается

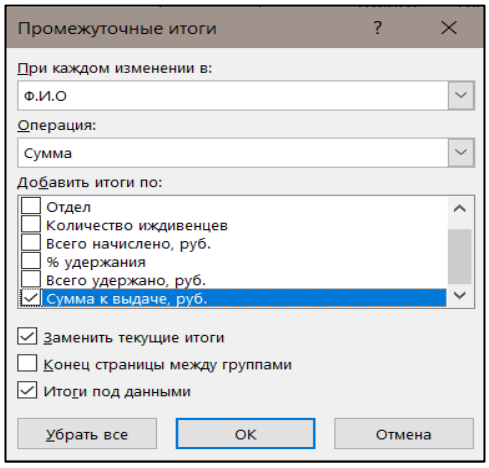


Рисунок 2 – Скриншот окна Microsoft Excel «Промежуточные итоги»

команда «Данные», а за тем «Итоги» (рисунок 2). В появившемся диалоговом окне в поле. При каждом изменении в поле «при каждом изменении в»: задается классификационная категория, в поле «Операция»: задается функция, необходимая для подведения итогов, в поле «Добавить итоги по»: выделяются названия столбцов, где находятся итожимые данные.

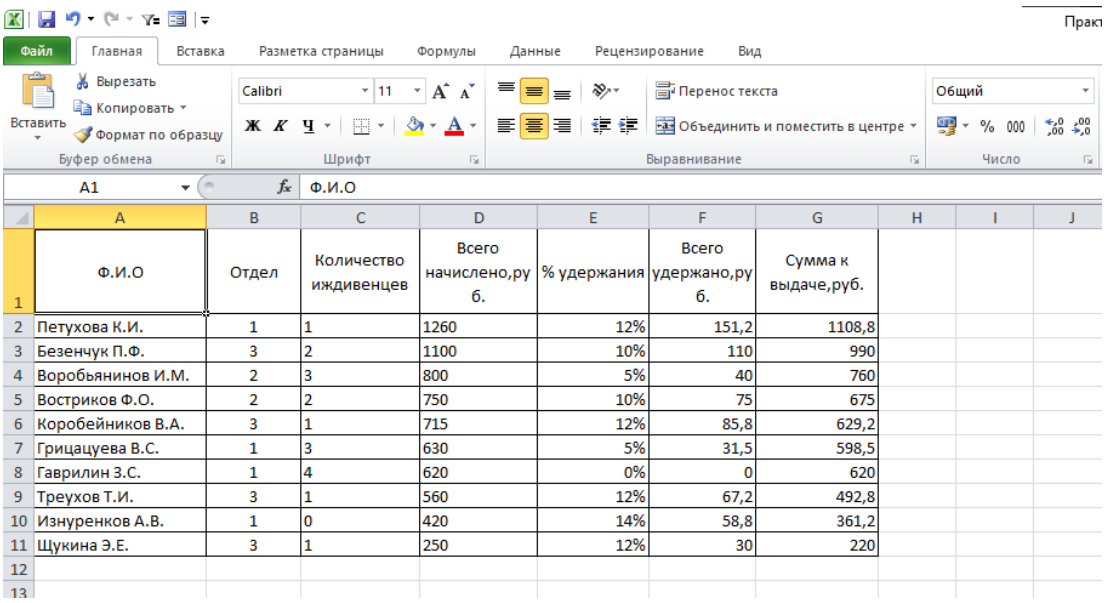
Задания для самостоятельной работы.

Таблица 1 – Исходные данные для задания 1

Ф.И.О.	Отдел	Количество иждивенцев	Всего начислено, руб.	% удержания	Всего удержано, руб.	Сумма к выдаче, руб.
Петухова К.И.	1	1	1260			
Безенчук П.Ф.	3	2	1100			
Воробьянинов И.М.	2	3	800			
Востриков Ф.О.	2	2	750			
Коробейников В.А.	3	1	715			
Грицацуева В. С.	1	3	630			
Гаврилин З.С.	1	4	620			
Треухов Т.И.	3	1	560			
Изнуренков А.В.	1	0	420			
Щукина Э.Е.	3	1	250			

Задание 1. Заполнить таблицу 1, занеся недостающие данные, рассчитав процент удержания по следующему правилу: при количестве иждивенцев более трех – 0%, при трех – 5%, при двух – 10%, при одном – 12%, если нет – 14%. Расчет оформить с помощью вложенных функций ЕСЛИ. Построить сводную таблицу, найдя суммы по полям «Всего начислено», «Всего удержано», «Сумма к выдаче по каждой фамилии», расположив фамилии в алфавитном порядке и проклассифицировав отдельно по категории Количество иждивенцев и по категории «Отдел». Поместить сводную таблицу на отдельном листе. Получить промежуточные итоги во всех отделах по позициям Количество иждивенцев, Всего начислено, Всего удержано и Сумма к выдаче.

Для этого создадим таблицу с заданными данными и заполним ее по заданию. Результат представлен на рисунке 3.

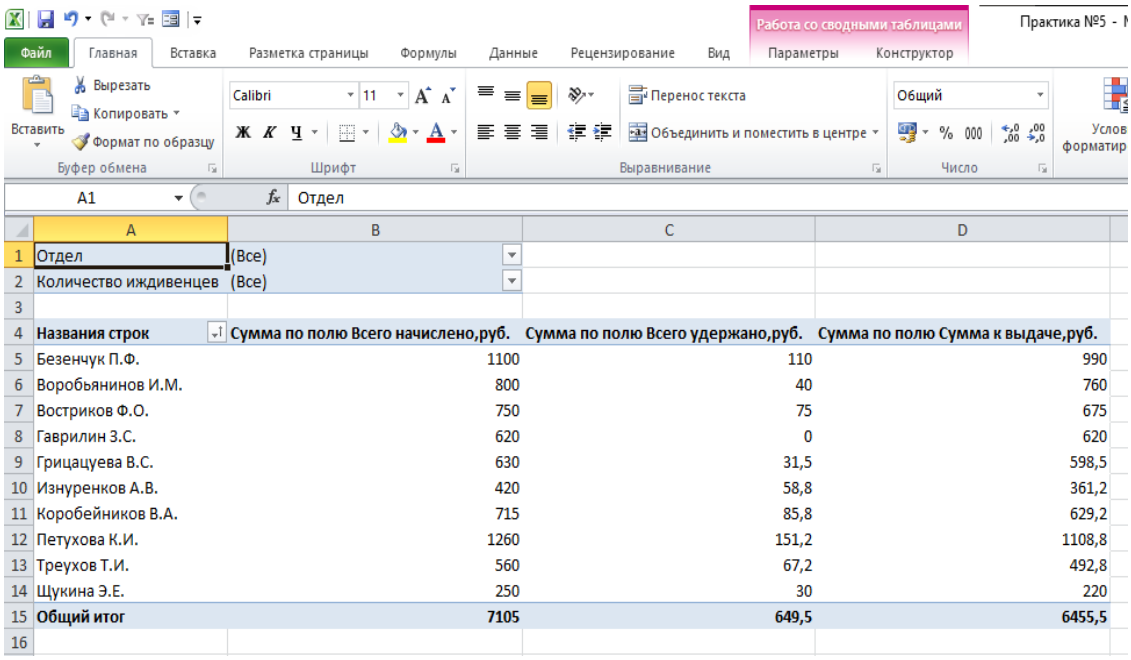


	Ф.И.О	Отдел	Количество иждивенцев	Всего начислено,руб.	% удержания	Всего удержано,руб.	Сумма к выдаче,руб.
2	Петухова К.И.	1	1	1260	12%	151,2	1108,8
3	Безенчук П.Ф.	3	2	1100	10%	110	990
4	Воробьянинов И.М.	2	3	800	5%	40	760
5	Востриков Ф.О.	2	2	750	10%	75	675
6	Коробейников В.А.	3	1	715	12%	85,8	629,2
7	Грицацуева В.С.	1	3	630	5%	31,5	598,5
8	Гаврилин З.С.	1	4	620	0%	0	620
9	Треухов Т.И.	3	1	560	12%	67,2	492,8
10	Изнуренков А.В.	1	0	420	14%	58,8	361,2
11	Щукина Э.Е.	3	1	250	12%	30	220

Рисунок 3 – Скриншот заполненной таблицы для задания 1

Задание 2. Построить сводную таблицу, найдя суммы по полям Всего начислено, Всего удержано, Сумма к выдаче по каждой фамилии, расположив фамилии в алфавитном порядке и проклассифицировав отдельно по категории Количество иждивенцев и по категории Отдел. Поместить сводную таблицу на отдельном листе. Постарайтесь создать компактную и наглядную сводную таблицу, избежав излишнего текста и пустых ячеек.

Результат представлен на рисунке 4



	Отдел	(Все)
	Количество иждивенцев	(Все)

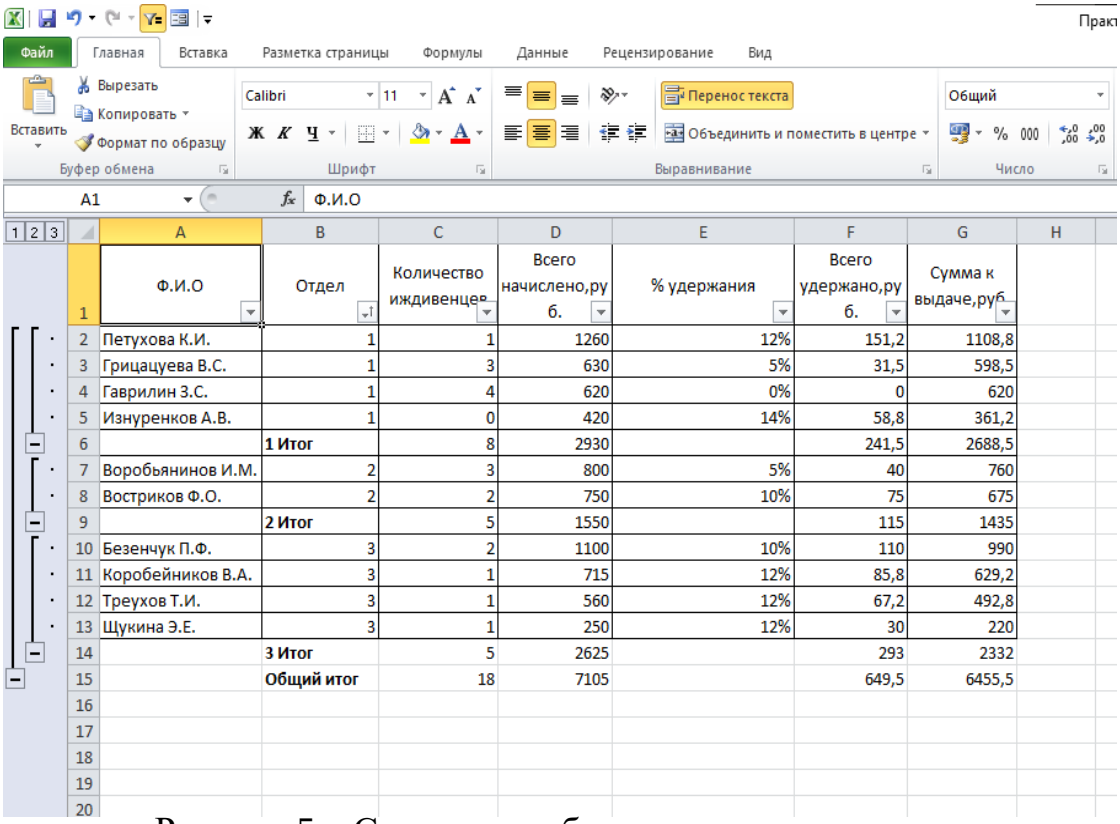
Названия строк	Сумма по полю Всего начислено,руб.	Сумма по полю Всего удержано,руб.	Сумма по полю Сумма к выдаче,руб.
Безенчук П.Ф.	1100	110	990
Воробьянинов И.М.	800	40	760
Востриков Ф.О.	750	75	675
Гаврилин З.С.	620	0	620
Грицацуева В.С.	630	31,5	598,5
Изнуренков А.В.	420	58,8	361,2
Коробейников В.А.	715	85,8	629,2
Петухова К.И.	1260	151,2	1108,8
Треухов Т.И.	560	67,2	492,8
Щукина Э.Е.	250	30	220
Общий итог	**7105**	**649,5**	**6455,5**

Рисунок 4 – Скриншот сводной таблицы для задания 2

Задание 3. Получить промежуточные итоги во всех отделах по позициям Количество иждивенцев, Всего начислено, Всего удержано и Сумма к выдаче. Изучите и опишите структуру полученной таблицы.

Полученная таблица содержит в себе все исходные данные по каждому из отделов, а также подведенные итоги как по каждому отделу, так и общий итог по отделам в выбранных позициях. Итог по каждому отделу располагается после самого отдела отдельной строкой.

Результат работы представлен на рисунке 5.



	Ф.И.О	Отдел	Количество иждивенцев	Всего начислено,руб.	% удержания	Всего удержано,руб.	Сумма к выдаче,руб.
2	Петухова К.И.	1	1	1260	12%	151,2	1108,8
3	Грицацуева В.С.	1	3	630	5%	31,5	598,5
4	Гаврилин З.С.	1	4	620	0%	0	620
5	Изнуренков А.В.	1	0	420	14%	58,8	361,2
6		**1 Итог**	8	2930		241,5	2688,5
7	Воробьянинов И.М.	2	3	800	5%	40	760
8	Востриков Ф.О.	2	2	750	10%	75	675
9		**2 Итог**	5	1550		115	1435
10	Безенчук П.Ф.	3	2	1100	10%	110	990
11	Коробейников В.А.	3	1	715	12%	85,8	629,2
12	Треухов Т.И.	3	1	560	12%	67,2	492,8
13	Щукина Э.Е.	3	1	250	12%	30	220
14		**3 Итог**	5	2625		293	2332
15		**Общий итог**	18	7105		649,5	6455,5

Рисунок 5 – Скриншот таблицы с промежуточным итогами по отделам для задания 3

Вывод: проведено знакомство со способами подведения промежуточных итогов в базах данных Microsoft Excel.